

交直流混合潮流核心（src/power_flow）数学模型

工业级审计报告

最严苛工业应用视角 | 全量逐行审计 | 有限差分与端到端数值实证

审计执行：AI 代理审计组（18 路并行审计 + 主审逐行复核）

2026 年 8 月 2 日

摘要

本报告对 HySim-XJTU-HRPES 平台潮流计算核心目录 `src/power_flow`（36 个源文件、约 2.19 万行 C++20 代码）的**数学模型**进行了最严苛视角的工业级审计。审计覆盖：统一 AC/DC 极坐标 Newton-Raphson 主求解器及其雅可比装配、Ybus/SolverData 装配层、FDPF 与线性化 DC 潮流、HELM 全纯嵌入、CPF 连续潮流与同伦、VSC/LCC/DC-DC 换流器模型与协调检查、三相（abc 相域）NR 与配网前推回代（BFS）、OpenDSS 导入与参考求解、孤岛检测与自适应多孤岛求解、分布式松弛、以及 Newton-Krylov/LM/信赖域/非单调线搜索等全局化组件。

审计方法为：18 路并行逐行审计（每路配备解析推导与**中心有限差分（FD）数值实证**，多数关键发现另以端到端算例复现），其后由主审对全部严重级与关键重要级发现**逐行重新核对源代码原文**。本报告只收录有代码行号与机理证据坐实的发现。

结论：平台核心 AC 潮流数学骨架（注入公式、Grainger 标准雅可比、MATPOWER 约定 Ybus、DC 电导网络、VSC/LCC 换流器方程、三相网络雅可比）经解析与数值双重验证**正确**；但审计同时发现 **9 项严重（A 级）缺陷**（静默产生物理错误结果或核心方程错误）、**18 项重要（B 级）缺陷**、若干次要（C 级）与观察（D 级）项。A 级缺陷涉及：构网型（GFM）换流器 AC↔DC 能量守恒断裂且被报表掩盖、线性化 DC 潮流移相符号错误、三相不动点求解器电源电流符号错误、三相电流基准 $\sqrt{3}$ 因子缺失（污染调压器控制）、未接地星形绕组零序穿越、配网 BFS 孤岛伪解、OpenDSS 导入电压基值缺失致阻抗错两个数量级、OpenDSS 参考解被中性点电压污染、分布式松弛分摊总量口径错误。**在上述 A 级缺陷修复并补充回归测试之前，不建议将涉及相应模型路径的算例结果用于工业生产决策。**

目录

1 审计范围、方法与定级标准	3
1.1 范围	3
1.2 方法	3
1.3 缺陷定级标准	3
2 严重缺陷（A 级）——必须严肃处理	3
2.1 A1 构网型（AC_GRID_FORMING）换流器能量管道断裂：AC↔DC 能量不守恒且被报表掩盖	3

2.2	A2	三相 Compact/FixedPoint 求解器 Norton 固定电流符号错误：非 slack 外部电网时收敛到反极性伪解	4
2.3	A3	线性化 DC 潮流移相注入符号错误：含移相器时结果整体违反功率平衡	5
2.4	A4	配网 BFS 对电气孤岛（不可达母线）静默输出伪造电压且 converged=true . .	5
2.5	A5	OpenDSS 导入不建立电压基值：kVBase=0 时全部阻抗以 $Z_{base} = 1 \Omega$ 静默标么化	5
2.6	A6	OpenDSS 参考求解器把中性点（节点 4）电压写入 A 相：比对基准本身被污染	6
2.7	A7	三相电流基准缺 $\sqrt{3}/3$ 因子：变压器观测电流全部失真，调压器 LDC 恰 3 倍过补偿	6
2.8	A8	未接地星形（Y）绕组未做中性点消去：零序电流以正序强度穿越变压器 . . .	7
2.9	A9	分布式松弛失配复算遗漏组件负荷、ZIP 电压项、LCC 与 ER 注入：分摊总量系统性错误	7
3		重要缺陷（B 级）	8
3.1		主 Newton 求解器与雅可比	8
3.2		换流器协调检查与孤岛检测（opt-in/自适应路径）	9
3.3		FDPF、线性化 DC 与残差求值器	10
3.4		HELM 求解器（一组）	11
3.5		CPF 与同伦	11
3.6		三相 NR 求解器（一组）	12
3.7		配网 BFS（一组）	12
3.8		OpenDSS 导入（一组）	13
3.9		分布式松弛与接口层	13
4		次要缺陷（C 级）汇总	14
5		观察项（D 级）汇总	15
6		已核查无误的数学内核（正面清单）	17
7		系统性根因分析：为何既有测试未能暴露	19
8		处置建议（按优先级）	19
9		审计工件与可复现性	19

1 审计范围、方法与定级标准

1.1 范围

审计对象为 src/power_flow 全部 36 个 .cpp 文件（约 21926 行）及其直接头文件契约（include/hacdcpf/power_flow/、include/hacdcpf/assembly/）。装配层（solver_data.cpp、admittance_builder.cpp 等）与换流器模型按“数学模型实现地”一并纳入。OPF、短路、谐波等其他模块不在本次范围内。

1.2 方法

1. **逐行通读**：每个文件由独立审计通道全行通读（大文件分段双人），禁止抽样跳读。
2. **解析推导**：功率方程、雅可比各子块、变压器 π 等值、换流器外特性等与教科书标准形式（Grainger & Stevenson、Arrillaga 《HVDC》、Stott-Alsaç FDPF、Trias HELM、Baran-Wu DistFlow、Fortescue 对称分量）逐式比对。
3. **数值实证**：对关键公式编写中心有限差分（FD）探针（ $h = 10^{-6}$ ）直接链接仓库已构建的 libhacdcpf.a 比对解析雅可比；对端到端缺陷构造最小复现算例实际求解。全部探针位于 /tmp，未修改仓库任何文件。
4. **主审复核**：主审对全部 A 级与关键 B 级发现按行号重新阅读源代码原文，确认摘录、机理与定级无误后方予收录。凡仅凭单通道证据且机理待设计者确认的，明确标注“待核实”。
5. **回归基线**：test_matpower_cases（87 用例）、test_converter_coordination（47 用例）、三相系列测试等现有测试在审计时全部通过——本报告第 7 节解释了为何既有测试未能暴露这些缺陷。

1.3 缺陷定级标准

级别	标记	定义
严重	严重 (A)	导致求解结果物理错误且无告警/被掩盖，或核心求解器方程错误。
重要	重要 (B)	确证的实现错误但影响有界（收敛性受损、非默认路径、特定配置触发），或功能/声明与实现系统性不符。
次要	次要 (C)	边缘情形、口径/文档不一致、健壮性瑕疵。
观察	观察 (D)	非数学错误，但应记录备查（工程取舍、潜在风险）。

2 严重缺陷（A 级）——必须严肃处理

2.1 A1 构网型（AC_GRID_FORMING）换流器能量管道断裂：AC↔DC 能量不守恒且被报表掩盖

- 位置：src/power_flow/jacobian_builder.cpp:149--171（核心行：161）；根因 src/power_flow/jacobian_pattern.cpp:309--311 与

src/power_flow/solver_data.cpp:252--259; 掩盖层 src/api/hacdcpf.cpp:1027--1053。

- **复核状态：**主审已逐行复核全部四处代码，机理成立；另经三路独立 FD/端到端探针实证（含复现仓库自身测试算例 tests/test_converter_coordination.cpp:1722）。

机理。GFM 换流器的 AC 母线被 apply_acpv_voltage_control 提升为 SLACK (solver_data.cpp:254--255)。雅可比稀疏模式仅在母线具有 P 或 Q 方程行时才将其 Ybus 行收入 ac_entries (jacobian_pattern.cpp:309--311)，SLACK 行被整体剔除；AC 内核只遍历 ac_entries 累加注入 (ac_kernel.cpp:41--53)，故 pcalc[slack] $\equiv$ 0。而能量管道按注释声明的设计意图计算

$$P_{ac} = \text{pcalc}[ac] - \text{p_spec}[ac], \quad P_{dc} = -(P_{ac} + \text{loss}(P_{ac})), \quad (1)$$

即“slack 母线网络注入减去共址电源/负荷”。由于 pcalc[slack] $\equiv$ 0, 实际算得 $P_{ac} = -\text{p_spec}[slack]$ ；GFM 母线无共址元件时 $P_{ac} = 0$ ，DC 侧注入退化为 $-(0 + \text{loss}(0))$ ，**DC 网络完全看不到换流器真实传输的功率。**

数值实证。复现仓库算例（GFM 供 6 MW AC 孤岛负荷，经 DC 链路由主网侧 VDC_Q 换流器馈电）：求解输出 vdc = [1.00000000, 1.00000000]（物理正确解应下垂至约 0.9487 以供应 6 MW），上游换流器出力 0 MW；而 populate_derived_results 事后用完整 Ybus 重算并报告 GFM $p_{ac} = +6.0038$ MW、 $p_{dc} = -6.0638$ MW——报告值与所解 DC 状态互相矛盾，呈现“能量平衡成立”的假象，converged=true 且无警告。

工业影响。任何含 AC 构网型换流器带交流孤岛的交直流混合算例（微网、海上风电送出、孤岛供电），其 DC 电压分布、DC 潮流、换流器损耗与邻近 AC 潮流全部错误，量级可达整个 AC 孤岛的净交换功率。另注：HELM/CPF 残差路径 (pf_injection_assembly.cpp:64--72) 对 GFM 按 $-(p_{set} + \text{loss})$ 计划值处理，与 Newton 路径、报告层形成**三套互相矛盾的口径**。

修复方向。令 AC 内核为 slack 行保留 pcalc/qcalc 累加（不参与雅可比行即可），或在装配 pdc_spec 前用完整 Ybus 行单独求 GFM 母线注入；同步补齐 DC 行对 AC 邻接变量的雅可比槽位，并新增“AC slack 注入 = DC 侧吸收 + 损耗”守恒回归测试。

2.2 A2 三相 Compact/FixedPoint 求解器 Norton 固定电流符号错误：非 slack 外部电网时收敛到反极性伪解

- **位置：**定义 src/power_flow/three_phase_nr.cpp:2344--2345；消费点 :4847--4855、:6014--6018、:6051--6054、:6237--6240。
- **复核状态：**主审已复核定义与 compact 求解器消费点代码；两路独立审计通道分别给出解析三重推导与数值复现（收敛到 $-E$ 、真实 KCL 残差 97 pu；改号后与精确 Newton 参考解一致，残差 2.4×10^{-10} ）。

机理。Norton 电源固定电流定义为 $\text{fixed_current} = -K^H y_w e_w$ ，该符号是 **Newton 失配约定**所需 ($P_{calc} = \text{Re}\{V \text{conj}(YV + I_{fix})\}$)，支路流出电流 $= YV - y_N E$ ，本身正确。但不动点/紧凑求解器求解的 KCL 为

$$Y_{vv}V_v = I_{dev,v} + y_N E - Y_{vf}V_f \implies \text{RHS} = -\text{fixed_current} - Y_{vf}V_f, \quad (2)$$

而代码 (:6014--6018) 装配的是 $+\text{fixed_current} - Y_{vf}V_f$ ，源项符号相反。

工业影响。只要外部电网位于非 `slack` 母线（代码注释宣称支持的场景），`runpf_phase` 的 Compact/FixedPoint 算法与 GUI `fixed_point` 选项会自洽地报告收敛但电压角度翻转 180° 、电源功率荒谬。电源在 `slack` 母线时该固定电流行不进入变量右端，故现有测试（全部含 `slack` 电源）无法暴露。

修复方向。不动点路径对 `fixed_current` 取反（或两条路径各持一份符号）；补”非 `slack` Norton 源 + 恒功率负荷”回归用例。

2.3 A3 线性化 DC 潮流移相注入符号错误：含移相器时结果整体违反功率平衡

- **位置：**`src/power_flow/ac_linearized_pf.cpp`:66--68 与 :83（支路回算公式 :159--162）。
- **复核状态：**主审已复核全部相关行并完成代数推导；数值实证（3 节点、 $\text{shift} = +10^\circ$ ）失配 3.49 pu（349 MW），改号后精确满足平衡。

机理。代码自身支路潮流公式为 $p_f = b(\theta_i - \theta_j - \varphi)$ ，节点注入恒等式 $P_{calc} = B\theta + p_{shift}$ （其中 $p_{shift}[i] = \sum_k b_k(-\varphi_k)$ ，:66--68）。功率平衡要求

$$B\theta = P_{spec} - p_{shift}, \quad (3)$$

而 :83 写成 $P = P_g - P_d + p_{shift}$ ，符号相反。

工业影响。任何含非零移相角（移相变压器、换流变移相建模）的系统，`solve_ac_dc_power_flow` 静默返回 `success=true` 而角度与支路潮流全错，误差量级 $2 \sum b_k \varphi_k$ 。 $\text{shift} = 0$ 无影响——现有测试全部 $\text{shift} = 0$ ，从未暴露。附带：手册 `docs/PowerFlow/chapters1/classic_solvers.tex`:146 抄录了同一不自洽公式，修代码时手册需同步修正。

修复方向。:83 改为 $-p_{shift}$ （或将 :66 注入取正号）；补 $\text{shift} \neq 0$ 回归用例。

2.4 A4 配网 BFS 对电气孤岛（不可达母线）静默输出伪造电压且 `converged=true`

- **位置：**`src/power_flow/distribution_power_flow.cpp`:74--117（`build_bfs_tree`）、:324--382（`run_bfs_sweep`）、:429--433（初值与写回）。三相 BFS 同病（:1450--1489、:1555--1625）。
- **复核状态：**主审已复核上述代码，确认扫描仪遍历 `tree.order`、无连通性检查。

机理。BFS 树只覆盖 `root` 连通分量；回代/前推仅遍历 `tree.order`。不可达母线的注入被完全丢弃、电压保持初值 $\text{vm_pu} \angle 0^\circ$ ；收敛检查 $\max |\Delta V|$ 对不可达母线贡献恒为 0，故 `result.converged` 仍可为 `true`。全文件无 `tree.order.size() == n` 检查，结果亦无未覆盖母线标记。

工业影响。带孤岛/未并网区域的算例（故障后拓扑、开关操作后）得到貌似收敛但部分母线为伪造电压的潮流结果，违反项目”诚实结果口径”铁律。

修复方向。求解前检查连通分量数（项目已有 `is_connected()`），不可达时 `fail-close` 或在结果中逐母线标记未覆盖。

2.5 A5 OpenDSS 导入不建立电压基值：`kVBase=0` 时全部阻抗以 $Z_{base} = 1 \Omega$ 静默标么化

- **位置：**`src/power_flow/distribution_power_flow.cpp`:3493（compile 后仅 `Solve`、无 `CalcVoltageBases`）、:3528--3530、:2676--2681（`bus_base_impedance_ohm` 以 1.0 兜底）。

- **复核状态：**主审已复核兜底代码；实证由项目实际链接的 altdss-capi 库复现（compile+Solve 后 kVBase= 0.0，显式 CalcVoltageBases 后返回 7.1996）。

机理。对不含 CalcVoltageBases/SetkVBase 命令的 master.dss，母线 kVBase 返回 0，bus.base_kv= 0，阻抗基准函数静默返回 $Z_{base} = 1\Omega$ （真值如 12.47 kV/1 MVA 应为 155.5 Ω ），线路 r_matrix_pu/r1_pu/b1_pu 与电源阻抗全部按 1 Ω 折算——**普遍错两个数量级且无任何报错。**IEEE 官方算例（IEEE123/8500）恰好自带 CalcVoltageBases，故既有验证未暴露。

工业影响。任何不带基值命令的 DSS 模型（用户自建模常见）导入后潮流结果完全错误且静默。

修复方向。compile 后显式执行 CalcVoltageBases；或 kVBase ≤ 0 时直接拒绝导入而非以 1.0 兜底。

2.6 A6 OpenDSS 参考求解器把中性点（节点 4）电压写入 A 相：比对基准本身被污染

- **位置：**src/power_flow/distribution_power_flow.cpp:3297--3304 配合 :2509--2513 (parse_dss_bus_terminal 默认回退)。
- **复核状态：**主审已复核两处代码，机理链完整；实证显示 YNodeOrder 含 N1.4 且排在 N1.1 之后（后写覆盖）。

机理。结果归因循环对每个 Y 矩阵节点调 parse_dss_bus_terminal(name, 1)；节点号 > 3（中性点 4）被丢弃后 nodes 为空，触发默认回退填入 [1]，于是中性点对地位移电压被当作 **A 相**写入 voltage_map[bus][0]，且因排序在真实 A 相节点之后而**覆盖真值**。

工业影响。四线制/显式中性点模型经 algorithm=OpenDSS 求得的”参考真值”本身被污染；该路径是 GUI 与测试中三相 NR 的比对基准（run_gui_server.cpp:3032），会把中性点位移大的系统（不平衡、接地故障研究）的正确 NR 结果误判为错误。

修复方向。该语境禁用默认相回退；节点号 > 3 显式跳过。

2.7 A7 三相电流基准缺 $\sqrt{3}/3$ 因子：变压器观测电流全部失真，调压器 LDC 恰 3 倍过补偿

- **位置：**src/power_flow/three_phase_nr.cpp:404--406（定义）；消费点 :4513--4530（观测电流）、:5745--5757（LDC）。
- **复核状态：**主审已复核定义与消费点；两路独立审计通道分别给出算术验证与机制分析。

机理。求解器为每相标幺（ $S_{1\varphi} = S_{3\varphi}/3$ 、相电压基准），功率回算亦用 $s = V \text{conj}(I) \cdot (\text{base_mva}/3)$ 。自洽的电流基值必须为

$$I_{base} = \frac{S_{1\varphi}}{V_{LN}} = \begin{cases} \text{base_mva} \cdot 10^3 / (\sqrt{3} \text{base_kv}), & \text{三相母线 (base_kv 为线电压)} \\ \text{base_mva} \cdot 10^3 / (3 \text{base_kv}), & \text{单相母线 (base_kv 为相电压)} \end{cases} \quad (4)$$

代码给出 $\text{base_mva} \cdot 1000 / \text{base_kv}$ ，对三相母线大 $\sqrt{3}$ 倍、单相母线大 3 倍。

工业影响。(1) transformer_terminal_observations 的 hv/lv_current_amps 全部同比例偏大；(2) 调压器 LDC 项 $(I/CT)(R+jX)$ 同比例过补偿——调压器仅支持单相变压器（:5701--5704），

即在其**唯一支持的配置**下 LDC 恰好多算 3 倍，启用 LDC 时档位决策错误。现有 native LDC 测试用同一个被污染的观测电流反推期望值（自洽通过），OpenDSS 交叉验证测试默认编译关闭，故均未暴露。

修复方向。按上式修正基准；LDC 测试改用独立电流参考。

2.8 A8 未接地星形（Y）绕组未做中性点消去：零序电流以正序强度穿越变压器

- **位置：**src/power_flow/three_phase_nr.cpp:1411--1419(build_wye_connection_embedding)、:1879--1917（线性原语装配）。
- **复核状态：**主审已复核代码；数值实证：纯共模激励下代码模型穿越电流 $|I_{t,cm}| = 16.44$ （ $= |y_1|$ 全强度），P12 修正模型为 1.8×10^{-15} 。

机理。未接地星形绕组中性点浮空，KCL 强制 $I_a + I_b + I_c = 0$ ，共模（零序）电流不能穿越变压器（对侧开口时本侧只见磁化级阻抗）。正确相域模型应对未接地侧做中性点消去（Kron 归算，等效于嵌入阵取投影阵 $P_{12} = I - \mathbf{1}\mathbf{1}^T/n$ ）。代码对 GroundedWye 与 Wye 一视同仁地返回**单位阵**嵌入（:1414--1416），零序电流按 y_1 全强度穿越。

工业影响。含 Y/y、Yn/y（高压侧不接地）变压器的网络中，单相接地等不平衡工况的零序电流被高估至 z_1 量级（应为磁化级），三相不平衡潮流与接地分析结果失真。现有测试因 LV 侧悬空恰好不触发（悬空时任何模型共模电流均为零），属覆盖盲区。Delta 侧与 Yg/Yg 显式 y_0 分解路径均正确，问题仅限未接地星形侧。

修复方向。未接地星形侧嵌入改用 P_{12} 投影（与负荷侧 reduce_wye_shunt_admittance 同一数学）；补 Y/y 接地回路算例。

2.9 A9 分布式松弛失配复算遗漏组件负荷、ZIP 电压项、LCC 与 ER 注入：分摊总量系统性错误

- **位置：**src/power_flow/distributed_slack_solver.cpp:106--122。
- **复核状态：**主审已复核代码；数值验证（2 母线精确 NR + 逐行复算）：组件负荷 5 MW → 失配偏差 -0.05 pu（全额）；ZIP 恒电流 → $+pd(1-v)$ ；LCC 注入 → 全额，均与理论一致。

机理。主 NR 残差装配 (residual_evaluator.cpp:79--138) 的 $p_{spec} = p_g - \text{ZIP}(v)\text{负荷} + p_{ac}^{usc} + p_{ac}^{lcc} + p_{ER}$ ，负荷在 has_component_loads 时为 pd_pu（母线 pd + Load 表 + 充电站，含电压项）。分布式松弛复算只用母线级 pd_mw 恒功率、仅加 VSC 注入，**不含组件负荷、ZIP 电压依赖、LCC 与 ER**。收敛后非 slack 参与母线的复算失配偏差全额等于上述遗漏项。

工业影响。凡用 Load 组件表/充电站/ZIP/LCC/ER 的系统（该平台 rich 模型的主流建模方式），distributed_slack_p 被同量级量污染，分摊结果错误且无任何警告。叠加 B16 各项（零分摊退化、限值回退缺陷），分布式松弛功能当前不具备工业可用性。

修复方向。复用 residual_evaluator 同一装配消除两套 pspec 实现；slack 不在参与集时给诊断；限值改方向性 headroom。

3 重要缺陷 (B 级)

3.1 主 Newton 求解器与雅可比

B1 ZIP 负荷电压导数雅可比符号错误 (P、Q 两块; 解正确, 收敛性受损)

- 位置: jacobian_builder.cpp:282、:297; 残差侧 :59--60。主审已复核。
- 机理: $p_{spec} = p_g - p_d(w_0 + w_1V + w_2V^2)$, 本文件约定 $J = \partial(\text{calc} - \text{spec})/\partial x$, 故应 $J += p_d w_1 + 2V p_d w_2$; 代码取 $-$, 符号翻转。
- 证据: FD 探针中全部条目的失配恰好仅出现在 ZIP 母线 V_m 对角, 差值精确等于 $2 \cdot dL/dV$ (符号错误的铁证); 三路独立通道复现。
- 影响: 残差正确故不动点正确; 但牛顿退化为非精确牛顿——实测 2 母线弱馈线 80 MW: 恒功率 5 次、恒流 16 次、恒阻抗 42 次迭代 (上限 50)。ZIP 占比大/弱网时可误报不收敛。默认恒功率负荷 ($w = \{1, 0, 0\}$) 不触发, 故 87 个 MATPOWER 用例全部通过而未暴露。
- 修复: 两处 $-$ 改 $+$ 。

B2 PQ→PV 回切 (restoration) 为死代码

- 位置: newton_solver.cpp:1337--1347 (执行点 :1816--1819)。主审已复核。
- 机理: 回切检查只在内环收敛后执行; 收敛时 Q 方程成立, 代数化简得 $qg_implied \equiv qg_state$, 而切换时 qg_state 被置为 q_{max}/q_{min} , 故条件 $qg_implied < q_{max} - q_{hys}$ 永假。
- 影响: 打到 Q 限的 PV 母线永不恢复, 与 MATPOWER 参考解系统性偏离 (可行但保守)。:1293--1298 注释声明的第 4 步实际不发生。修复: 按 MATPOWER 方向性电压判据 (限 Q_{max} 时 $V_m > V_{set}$ 回切) 重写。

B3 VDC_VAC (Mode 5) legacy 路径在默认配置下方程超定

- 位置: converter_model.cpp:92--96 (legacy 实现 $q_{ac} \equiv 0$)、newton_solver.cpp:474--485 (enforce_vac_setpoints 每迭代钉住 V_m)。主审已复核。
- 机理: 默认 `enable_augmented_equations=false` 时, VDC_VAC 所在 PQ 母线的 V_m 仍是未知量且 Q 平衡行保留, 但每迭代被强制钉回设定值: n 方程 $n-1$ 有效自由度。实证: 默认选项 50 迭代耗尽、残差停滞 1.99 (诚实失败 `converged=false`); 开启增广 (Q 行替换为设定方程) 后 4-5 步收敛至 10^{-15} 。
- 影响: Mode 5 在默认配置下不可用, 失败诚实但无任何“需开启增广方程”的提示。修复: legacy 路径默认启用增广行替换, 或预检明确警告。

B4 半光滑 NCP 方程零点集不含限值分支 (非默认路径)

- 位置: include/hacdcpf/power_flow/ncp_functions.hpp:42--45。
- 机理: 数值扫描表明现有 Fischer-Burmeister 组合 $F = 0 \iff V_m = V_{set} \wedge Q_{min} \leq Q_g \leq Q_{max}$, 两个限值分支 ($Q_g = Q_{max}, V_m < V_{set}$ 等) 都不是方程的根, 与文档串直接矛盾; 正确的半光滑

形式应为中值型 $F = \text{mid}(V_m - V_{set}, Q_g - Q_{max}, Q_g - Q_{min})$ (已数值验证三物理分支全为 0)。
另: jacobian_builder.cpp:497--501 的 qg_implied 未减换流器无功 (注释与代码不符)。

- **影响:** 仅 enable_semi_smooth_newton=true (默认 false) 的研究路径; 物理解落在 Q 限上的算例方程组无解。

B5 LM 恢复步 RHS 符号错误 (非默认路径)

- **位置:** newton_solver.cpp:1702--1704。主审已复核。
- **机理:** 本代码约定存储 $J = -F'$ 、 $\text{rhs} = F$ (F 为失配), LM 正规方程 $(J^T J + \lambda I)s = -F'^T F = +J^T \text{rhs}$; 代码取负号, $\lambda \rightarrow 0$ 时为负牛顿步、 $\lambda \rightarrow \infty$ 时沿 merit 函数上升方向。数值验证: 玩具算例 $\varphi(x_0) = 0.2725$, 代码步 $\varphi = 1.0899$ (恶化 4 倍)。注释自称“negative gradient”与表达式自相矛盾。
- **影响:** 仅 enable_auto_fallback_scheduling=true (默认 false) 触发; LM 步必被线搜索拒绝或被宽松阶梯错误接受, 恢复机制失效。修复: 去掉负号。

B6 信赖域增益比 ρ 范数混用 + dogleg 缩放量纲混用 (非默认路径)

- **位置:** newton_solver.cpp:1570--1576、:1545--1551、:1572。主审已复核。
- **机理:** (a) 实际下降用 $\|\cdot\|_\infty^2$ 、预测下降的模型项用 $\|\cdot\|_2^2$, 二者不可比较——数值验证: 精确线性模型下减小最大失配的好步得 $\rho = -0.02$ 被拒, 坏步 $\rho = +0.56$ 被收; (b) dogleg 的牛顿段步长已还原物理量纲、Cauchy 段梯度却由缩放空间构造, :1572 模型残差一侧为 $D_F m$ 、另一侧为未缩放 $J s$, 量纲不一致。
- **影响:** globalization==TrustRegion (非默认) 下接受/半径更新失真。

B7 GMRES 收敛判据混合范数: 预条件残差对未预条件 $\|b\|$, 可假性收敛并返回零步 (非默认路径)

- **位置:** newton_krylov.cpp:62--67。
- **机理:** 停机判据应为 $\|P^{-1}r\|/\|P^{-1}b\|$ 或真实 $\|r\|/\|b\|$; 代码以预条件残差比未预条件 $\|b\|$ 。实证 (编译运行真实代码) : $J = 10^6 I$ 、精确 Schur 预条件、 $\text{tol} = 10^{-4}$, 报告 converged、 $\text{relres} = 10^{-6}$, 真实 $\text{relres} = 1.0$, 返回零初始猜测。另: Schur 预条件”左下块为 0”的结构声明 (newton_krylov.hpp:49--59) 与 LCC/耦合 VSC 雅可比实际结构不符 (jacobian_builder.cpp:385)。
- **影响:** enable_newton_krylov_fallback (默认 false) + 预条件启用时, Newton 可能拿零步/垃圾步前进。默认恒等预条件无此问题。

3.2 换流器协调检查与孤岛检测 (opt-in/自适应路径)

B8 协调检查遗漏 DC_V_DROOP_AC_V (Mode 6): 合法模型被误判 Fatal 并阻断求解

- **位置:** converter_coordination.cpp:886--919。主审已复核。

- **机理：**DC 岛电压源汇总循环只处理 PQ_MODE 与 VDC_Q/VDC_VAC 分支，Mode 6 落入空白；同文件 :341--346 与共享 resolver 均明确 Mode 6 为 Vdc 构网。实证：单 Mode 6 换流器供 DC 负荷的合法模型，检查开启时 converged=false (DCISLAND-01 Fatal)；关闭时正常收敛。
- **影响：**仅 enable_converter_coordination_check=true (默认 false) 。附带同根问题：DC_V 母线 + control_mode="DC_V" 储能被双重注册为两个刚性源误报 DCISLAND-04；AC_PV/AC_GFM 换流器计划 DC 注入不进入岛固定功率台账 (DCISLAND-03 筛查失真)；DCISLAND-04/05 判定范围超出项目自身文档声明（下垂源不同参考、不同母线刚性源在数学上良定）。

B9 孤岛检测与多孤岛自适应路径的覆盖缺口

- **位置：**island_detector.cpp:122--157 (边集无 LCC) 、:200--202 (纯 DC 分量丢弃) 、:239--247 (带电判据只看 VSC p_set_mw)、extract_island_subsystem (不复制 LCC/ER)。主审已复核。
- **机理：**(a) 两 AC 区域仅经 LCC 直流互联时被划为两个独立 AC 岛，中间 DC 分量因 :200--202 被整个丢弃，LCC 输电功率凭空消失且 converged=true；(b) 带电判据不查 dc.storage/dc_static_generators/pv_arrays (与 converter_coordination.cpp:257--266 口径矛盾) ，纯 DC 供电的 AC 岛误判死岛置零；(c) 检测把 ER 端口链当连通件合并孤岛，提取却不复制 ER，子系统内母线电气失联。
- **影响：**含 LCC-HVDC 或能量路由器的系统一旦走多孤岛自适应路径 (GUI 自适应求解)，结果静默错误。

3.3 FDPF、线性化 DC 与残差求值器

B10 FDPF 与线性化 DC 对混合 AC/DC 资产静默退化；线性化 DC 另忽略组件 Load 表

- **位置：**fdpf_solver.cpp:38--71 (spec 仅 $P_g - P_d$)、src/api/hacdcpf.cpp:1871--1888 (无混合守卫)；ac_linearized_pf.cpp:83 (只读母线级 pd_mw)。
- **机理：**换流器 AC 侧注入不进入 FDPF 失配、DC 网络完全不求解，入口不拒绝也不告警 (对比 HELM 门面 :1894--1907 显式拒绝混合资产并置 model_scope)；线性化 DC 只用母线级 pd_mw，组件 Load/ChargingStation (平台主流建模方式) 完全不可见——实证 80 MW 组件负荷算例输出 $p_f = 0$ 。
- **影响：**对混合系统/组件负荷建模误用时得到无声错误结果。修复：按 HELM 模式守卫并声明 model_scope；线性化 DC 改用 pd_pu 口径。

B11 evaluate_power_flow_residual 与 Newton 实际方程集口径不一致 (多 slack/多 DC 岛)

- **位置：**residual_evaluator.cpp:47--59、pf_utils.hpp:80--98；对照 newton_solver.cpp:584--601 与 DC 岛参考规划。

- **机理**：残差求值器把次 SLACK 当 PV（保留 P 行）、DC 只剔除单一全局参考；Newton 对所有 SLACK 剔除方程、每个 DC 岛各剔一个参考。多 slack/多 DC 岛系统下该函数度量的是另一个方程组——HELM 收敛后物理核验 (helm_solver.cpp:407) 会误拒、CPF 与独立校核结论失真。

3.4 HELM 求解器（一组）

B12 HELM 六项实现缺陷

1. **PV Model 2 的 G_s 校正项卷积索引 off-by-one** (helm_solver.cpp:602--611): $|V|^2$ 级数应取 $n-1$ 阶系数，代码用 n 阶截断形式。实证：PV 母线挂 $G_s = 0.05$ 时物理残差 4.756×10^{-5} （修正后 7.4×10^{-14} ）。带母线电导的 PV 母线被误报不收敛或（容差放宽时）静默错解。
2. **平直 germ ($V[0] = 1$) 与非 1 变比/移相支路结构性不相容** (:523--526): 嵌入方程 s^0 阶要求 $Y_{trans} \mathbf{1} = 0$ ，仅当全部支路 $\text{tap} = 1 \angle 0^\circ$ 成立。实证： $\text{tap} = 0.98$ 残差 1.5×10^{-2} 、移相 5° 残差 0.88。IEEE 14/30/57/118 等标准算例全部含非 1 变比——HELM 对其必然误报不收敛（或容差放宽时错解）。门面未拒绝此类输入。
3. **充电电容归属与平台规范 Ybus 不一致** (:132--144): HELM 把 $jb/2$ 不按变比缩放两端平分，规范模型 from 侧为 $jb/(2|\tau|^2)$ ； $\text{tap} \neq 1$ 时内部模型偏离被核验的物理模型。
4. **独立 Shunt 组件被完全忽略** (:106--154 只加线路充电与母线 gs/bs): 实证含 0.05 pu 并联电容时误报不收敛。
5. **Q 限聚合用 min/max 而非求和** (:462--465): 多机 PV 母线能力被系统性低估。主审已复核该行。实证：两机 40+40 Mvar 被按 40 Mvar 执行，产生错误的 PV→PQ 切换结局。
6. **分布式 slack 与物理残差核验互相冲突** (:357--386 修改内部注入、:400--424 用原始 data.pg 核验): 任何非零不平衡量必报不收敛，功能不可用。

总评：HELM 内核 (PQ/Slack 嵌入、 W 递推、Padé、物理核验兜底) 在无抽头、无母线电导、无独立并联件的算例上数学正确（实机 10^{-13} 级）；物理核验设计把上述缺陷多数降级为“误报不收敛”而非静默错解——但核验容差取 $\max(\text{tol}, \text{mismatch})$ (:411)，用户放宽 mismatch 即拆除防线。

3.5 CPF 与同伦

B13 CPF 三项口径缺陷

1. **compute_vsi 负荷裕度口径不一致** (voltage_stability.cpp:518--521): p_base 只加母线级 pd_{mw} , p_{max_mw} 却含组件负荷与充电站——裕度被高估全部组件负荷。主审已复核。
2. **弧长校正段完全无 PV↔PQ/Q 限切换且未声明** (:161--174、:225--281): 方程结构在 $\lambda = 0$ 固化，追踪的是“无功无限”系统的鼻点，Q 限 bind 的系统 λ_{max} 偏乐观；违反诚实口径铁律。
3. **同伦注入缩放清单不完备** (homotopy_continuation.cpp:14--84): PV 阵列、充电站、VPP、微网、LCC、ER、dc_storage (materialize 后) 七类注入源未缩放， $\lambda = 0$ 并非宣称的“零注入平凡解”，同伦路径失去数学依据。

3.6 三相 NR 求解器 (一组)

B14 三相 NR 雅可比与建模五项 (解正确性多不受影响, 收敛性/健壮性受损)

1. 动态负荷雅可比全局符号反 (Y 接与 Δ 接同病) (three_phase_nr.cpp:4082--4092、:4196--4216, 装配约定 :3976--4011): 失配侧 $+s_{inj}$ 、雅可比侧 $+\partial s_{inj}/\partial x$, 而适配器约定要求 $-\partial s_{inj}/\partial x$ 。FD 实证: 纯网络部分 max 误差 2.7×10^{-9} , 含恒流负荷误差 0.6, 取反后 $9 \times 10^{-2} \rightarrow 10^{-8}$ 量级。主审已复核装配约定代码。
2. SolidGrounded 占位单位雅可比污染全部实接地 Y 接动态负荷 (:3747--3754、:4061--4070): 实接地中性点 dV_n 应恒为 0, 占位 Identity 解出 $dV_n = -dg_{explicit} \neq 0$; FD 实证默认 100% 恒功率接地负荷雅可比误差 0.11–0.124, 置 0 后 2.7×10^{-9} 。主审已复核。
3. 阻抗接地多支路 Y 接负荷局部中性点雅可比中 $y_{neutral}$ 被每支路累加 (:3715--3733): 残差中 y_n 只出现一次 (:3695), 雅可比在逐相循环内每相加一次, n 支路多算 $n-1$ 份; FD 实证 3 支路时恰为 $+2y_n$ 。主审已复核。
4. nle.project ($V_m \geq 0.05$ 钳制) 为死代码 (:5456--5462) : MIPSolvers native_adapters.cpp:83--181 从不调用 prob.project; 迭代中 V_m 可穿越 0.05 直至变负, 对角元 p/V_i 、 q/V_i 在 $V_i \rightarrow 0$ 时爆炸 (最终由线搜索/有限性检查诚实失败兜底)。文档 three_phase.tex:110--111 声称钳制生效——文档与实现不符。
5. Yg/Yg 原语磁化支路硬编码 identity_matrix(3), 部分相掩码下维度失配 (:1282--1285): $n = 1/2$ 相端子时 Eigen 动态矩阵乘法维度非法, debug 断言、release (NDEBUG) 下为未定义行为。触发条件: YNyn + 部分相掩码 + 非零 pfe/i0。

3.7 配网 BFS (一组)

B15 配网 BFS 五项模型覆盖缺口 (未声明或运行时不防护)

1. 网状网络无运行时防护 (distribution_power_flow.cpp:324--382、:522--535): BFS 只在生成树上满足 KCL, 回环支路在扫描中电流恒为 0 但报告阶段按电压差算出非零功率, 母线平衡被静默破坏; 头文件虽声明“先验 is_radial()”, 求解器自身不检查、结果无标志。
2. 负荷注入口径与主 NR 系统性不一致 (:208--225): Load 表非空时母线级 pd/qd 被整体忽略 (主 NR 为加性语义), 且未乘 ld.scaling; DPF 与 NR/OPF 结果不可互验。
3. 母线并联 gs/bs 按恒定功率 ($|V| = 1$) 处理 (:237--256): 物理上应为 $(gs - jbs)|V|^2$ 恒定导纳, $|V| = 0.9$ 时偏差约 19%; 与 HELM/MATPOWER 口径不符。
4. 线路充电 b_{pu} 在扫描与结果中完全忽略且未声明 (全文件): π 等值退化为纯串联; 电缆化配网/长线路的无功平衡与电压剖面系统性偏差。
5. 三相 BFS 忽略 PhaseMask (:1668--1688): 缺相工况产生幻象相结果并污染 VUF 指标; use_phase_matrix=true 线路被退回序参数循环近似 (文档有部分声明)。

3.8 OpenDSS 导入 (一组)

B16 OpenDSS 导入器四项 (A5/A6 之外)

1. 浮地 (开路) 中性点被误判为直接接地 (distribution_power_flow.cpp:3693--3698、:4009--4018): EPRI 规定 $R_{neut}=-1$ (X_{neut} 默认 0) 表示中性点开路; 判定要求 $r_{neut}<0$ && $x_{neut}<0$ 同时成立恒为假, 负荷侧”单端子”条件又把显式浮地负荷强制接地。下游 three_phase_nr.cpp:3082 随之把浮地建成固态接地——不接地/经消弧线圈接地系统 (中国 10 kV 典型) 的零序通路凭空闭合。
2. 三绕组星形等值各腿基准容量取错 (:3921--3932、:3945--3980): $z_h/z_m/z_l$ 为绕组 1 kVA 基准标么 (Yprim 实证), 但各腿 sn_mva 取自身 $kvas$ ——第三绕组容量减半时低压腿阻抗被放大 2 倍。2 绕组 $sn_mva=\min(kvas)$ (:4050) 同类。
3. 星形等值负阻抗腿被钳位/取模破坏 (:3832--3835、:2829--2844): 负电阻钳成 10^{-6} 、负电阻符号被翻转, 模型被静默篡改且无 model_limitations 声明。
4. Δ 接电容器一律按接地 Y 处理 (:3751--3787) 与三绕组 RegControl 静默丢弃 (:4212--4216): 前者改变零序通路, 后者丢失有载调压行为。

3.9 分布式松弛与接口层

B17 分布式松弛其余四项 (A9 之外)

1. slack 不在参与集时静默零分摊 (distributed_slack_solver.cpp:124--131): total 只覆盖参与母线, slack 计划出力为 0 被自动构造排除 (:223--224) 时 distributed_slack_p 全零且 converged=true 无警告。
2. solve_full_jacobian 名不副实 (:341--359): 无增广雅可比、无重解潮流、无 [Pmin,Pmax] 裁剪——技术笔记声明的算法未实现; 分摊后损耗变化 ΔP_{loss} 无迭代吸收。
3. 限值回退不使用 pmax_mw/pmin_mw (:254): $|\Delta P| \leq 1.5P_g$ 对称增量限不防负出力 (可分摊出倒送); 全部钉限后剩余不平衡静默丢弃。
4. ZIP 权重与精确雅可比开关未透传 (hacdcpf.cpp:1568 的 apply_zip_weights 仅主入口调用): 自适应/分布式路径恒用恒功率负荷与非耦合近似雅可比, 与主 NR 口径不一致。

B18 PowerFlowMethod::DC 工厂路由不解 AC 潮流却报告”收敛”与完整 AC 状态

- 位置: solver_interface.cpp:48--71、:118--119。
- 机理: DCSolver::solve 的未知量只有 DC 母线电压; 适配器把 AC 母线初始 vm_pu/va_deg 当作解填入结果。纯 AC 系统 (ndc==0) 时 0 迭代 0 残差直接 converged=true、报 "DC power flow converged"——未解任何方程即宣称收敛, 且无 model_scope 声明。标准 $B\theta=P$ 线性 DC 潮流实际存在于 ac_linearized_pf.cpp 但工厂未指向它。GUI 的 dc 路由在调用后额外补跑全 AC 潮流, 说明集成方已感知此缺陷。
- 影响: 经工厂选 DC 的调用方 (快速扫描、OPF 暖启动、事故筛选) 会把初始猜测当作线性化潮流解使用。

4 次要缺陷（C 级）汇总

#	位置	问题
C1	newton_solver.cpp:1324,1330	PV→PQ 切换阈值含 +0.01 pu 迟滞带，收敛解可轻微超 Q 限（100 MVA 基准下 1 Mvar）；迟滞应用于防回切抖振而非切换阈值。
C2	converter_model.cpp:241--244	DC-DC Droop 增益符号与自身 Voltage 模式及 VSC 下垂相反（疑似正反馈）。 待核实 ：需对照设计文档终裁符号约定。
C3	solver_data.cpp:118--125 residual_evaluator.cpp:92--94 等	vs 停运母线的母线级负荷在两条负荷路径下口径不一致（Load 表空时计入、非空时剔除）。
C4	converter_model.cpp:20, 44--46,141,340	损耗雅可比在钳位区 ($V_{dc} < 0.1$ 或 $V_m < 0.1$) 与残差不一致（真实导数为 0，解析给非零）；与 kMinVm=0.05 两级钳位不配套。
C5	lcc_model.cpp:176,335--496	LCC $U_d < 1$ kV 钳位区残差/雅可比如实不一致（深度电压崩溃角点；正常收敛轨迹不经过）。
C6	helm_solver.cpp:723--725,512--515	Q 限外环耗尽/LU 失败路径 residual 保持 0.0 且无 diagnostics——“不收敛但残余 0”的矛盾报告。
C7	helm_solver.cpp:369--385	K 因子归一化对负 K 不一致（摊薄分母却不分摊功率）；slack 上 K 为无操作；sparse_threshold/allow_multi_slack 选项未消费。
C8	voltage_stability.cpp:373--376	CPF 首步不收敛即置 nose_found=true，鼻点语义夸大（未观测到 λ 回折）。
C9	homotopy_continuation.cpp:88--93	同伦 2 参数重载失败时返回部分加载解且 converged=true（API 包装层已修补，类接口本身仍是陷阱）。
C10	voltage_stability.cpp:438--439	割线切向量无零差保护（相邻接受点相同时 normalized() 产 NaN）。
C11	three_phase_nr.cpp:589--594, 638--656	序分量线路零序并纳 b0_pu 被忽略；z0 缺省静默取 z1 无日志。
C12	three_phase_nr.cpp:1101--1104, 2438--2440; admittance_builder.cpp:34,102	零阻抗/零电阻支路静默丢弃（拓扑被静默改变，依赖上游投影合并生效）；tap=0 静默按 1 处理。
C13	three_phase_nr.cpp:5202--5253	total_p_loss_mw、total_q_loss_mvar 仅累计线路损耗，不含变压器串联/励磁损耗，名不副实。
C14	three_phase_nr.cpp:4537--4550, 6258--6260	compact/fixed-point 把 PV 母线按 PQ 处理（与 NR 语义不一致）；vmin_pu 为死参数。
C15	three_phase_nr.cpp:3179--3185	阻抗接地恒 Z 负荷校准中性点分母缺 $\sum y_{shunt}$ 项（高阻接地时校准失真，二阶效应）。
C16	distributed_slack_solver.cpp: 331--337 + 文档	distributed_slack_p 实为标么，技术笔记写 MW；结构体无单位声明。
C17	distributed_slack_solver.cpp: 66--67,275	DistributedSlack::reference_bus 只写不读，文档声称的角度参考不成立。
C18	adaptive_solver.cpp:125	AdaptiveSolver::solve 的 q_limits 参数为死参 ((void)q_limits;)。
C19	solver_interface.cpp:132--135; solver_factory.hpp:9--13	工厂 create(options) 忽略 options 恒返回 Newton；头文件用法示例引用不存在的 opt.method 成员，不可编译。
C20	solver_interface.cpp:81--104	CPF 适配层：用户 options 不进入 CPF；converged = !trace.empty() 把“一步未走”报为收敛；residual 保持 0。

#	位置	问题
C21	jacobian_check.cpp:40,55	雅可比校验判据为纯相对误差（无绝对下限），小元素/真零元素被 FD 噪声误判（过严误报方向）；且 全仓库零调用 ，头文件示例引用不存在的函数签名。
C22	distribution_power_flow.cpp: 2036--2039	DSS 行内注释未剥离，注释中的 key=value 会渗入 tap contract 收集。
C23	distribution_power_flow.cpp: 4068--4087	固定非单位变比丢失（num_taps=0 或 minTap==maxTap 时）；双绕组同时带抽头时丢一侧。

5 观察项（D 级）汇总

- **D1** AC 内核并行归约顺序依赖线程数，结果不具位级可复现性（固定线程数下确定，ac_kernel.cpp:96--156）。
- **D2** 雅可比对角 vi_safe 钳制在 $|V| < 10^{-8}$ 角点使 J 非精确（合理防护，未声明，jacobian_builder.cpp:254）。
- **D3** 非单调“GLL”声明与实现不符：实现为自写窗口松弛判据（无 α 、无方向导数，阈值高于参考值），头文件 GLL 实现系死代码；线搜索宽松阶梯容许 $\leq 2 \times$ 残差增大（newton_solver.cpp:1212--1229）。LMController/PtcSerController 亦为死代码，GUI 暴露的 ptc_gamma 等旋钮无实效。
- **D4** 换流器 Q/P/容量圆限值在潮流方程中不约束（已声明的设计取舍，仅 opt-in 解后诊断）；AC_PV 母线因无 generator 永不触发 Q 限切换。
- **D5** VSC 效率 η 未做区间钳制（DC-DC 已钳）， $\eta > 1$ 坏数据静默产生负损耗（converter_model.cpp:14,19）。
- **D6** GFM 结果归因把同母线发电机无功计入换流器（hacdcpf.cpp:1025，高估 q_g ；**待核实** 共址场景频率）。
- **D7** FDPF B'' 未含 Shunt 组件表电纳（仅收敛速度，admittance_builder.cpp:168--173）；FDPF 收敛/未收敛两路径 residual 语义不同且与 NR 口径不同。
- **D8** 独立 DC 求解器雅可比缺换流器注入导数（准牛顿，收敛速度，dc_solver.cpp:109--120）；dc.hpp:9 注释“linear approximation”与实际非线性方程不符。
- **D9** LCC: alpha_beyond_range 混入 γ 反算越界（无消费方，潜伏报告陷阱）；定功率 p_set_mw ≤ 0 静默闭锁站点； $Q = |P| \tan \varphi$ ($\cos \varphi \approx U_d/U_{d0,t}$) 为如实声明的近似。
- **D10** HELM 若干：ISOLATED 母线落入 PV 分支（边缘）；终值提取/Padé 奇异由物理核验兜底；robust_nonlinear_options.hpp:155--158 宣称的“自动同伦回退”全 src 未接线。
- **D11** 三相：PV 发电机 vm_pu 设定值被静默忽略（正序投影路径却采用，两路径语义不一致）；ThreePhaseACLine.parallel 被忽略；PV 无 Q 限（文档已声明）；ZIPV 分段幂律界点导数不连续；局部中性点求解失败在残差回调内抛异常会中止整个 Newton 而非标记不收敛。

- **D12** 配网/OpenDSS: 调压器每次按 `max_tap_change` 全幅盲动 (OpenDSS 按偏差计算档数); 到档限即整体判不收敛 (OpenDSS 语义为限位接受); `solve_opendss_ymatrix` 收敛判据单位为伏特与 `opt.tol` 直接比较 (过严); `Zsc1/Zsc0` 回退路径实际不可达; 三绕组星形腿移相钟点硬编码未读 `leadlag`; DSS Generator/PVSystem/Storage/Reactor 及双端子负荷不导入。
- **D13** `three_phase_hybrid.cpp:545--549: converter_coupling_residual` 按构造恒为 0, 名不副实 (该文件数学内核经 FD 验证正确, 见第 6 节)。
- **D14** 工作区复用经核实安全 (无陈旧状态污染路径); `reset_iteration` 与索引向量为死代码; `include/hacdcpf/power_flow/globalization/nonlinear_scaling.hpp:18` 头注释符号约定陈旧 (实现自洽)。
- **D15** `admittance_builder.cpp:34:  $r = 0$ ,  $x$  极小 (如  $10^{-15}$ )` 支路产生 10^{15} 级导纳, Ybus 无 min-x 保护 (B' 有); `solver_data.cpp:34` 未走 `sanitize_scaling`, 负 `scaling` 坏数据可穿透聚合层。

6 已核查无误的数学内核（正面清单）

以下核心数学内容经解析推导 + 有限差分/端到端数值双重验证为正确（节选关键项，逐项行号备查）：

- AC 注入与雅可比**： $P_i = \sum_j V_i V_j (G_{ij} \cos \theta_{ij} + B_{ij} \sin \theta_{ij})$ 、 $Q_i = \sum_j V_i V_j (G_{ij} \sin \theta_{ij} - B_{ij} \cos \theta_{ij})$ (ac_kernel.cpp:52--53) 及四个非对角雅可比块 (:58--69)、对角恒等式 $\partial P_i / \partial \theta_i = -Q_i - B_{ii} V_i^2$ 等 (jacobian_builder.cpp:263--285) ——与 Grainger & Stevenson 一致；**对非对称 Ybus（复变比/移相）无任何对称性假设**，FD 验证精确（唯一失配项即 B1）。
- Ybus 装配**： π 等值 $Y_{ff} = (y_s + jb/2)/|\tau|^2$ 、 $Y_{ft} = -y_s/\tau^*$ 、 $Y_{tf} = -y_s/\tau$ 、 $Y_{tt} = y_s + jb/2$ (admittance_builder.cpp:22--87) ——与 MATPOWER makeYbus 逐项一致，绝对校验误差 $\leq 2.7 \times 10^{-15}$ ；DC 电导 Laplacian (:90--125) 与 $P_{dc} = V \odot (GV)$ 及其精确雅可比 (jacobian_builder.cpp:304--312)。
- 符号约定链**：mismatch = spec - calc、解 $J\Delta x = \text{mismatch}$ 、 $x += \Delta x$ 、 $J = \partial(\text{calc} - \text{spec})/\partial x$ 全局自洽；角度内部弧度制；失配 $\propto$ 范数、容差 10^{-8} pu、NaN 守卫、 $V_m \geq 0.05$ 步进钳制。
- PV $\leftrightarrow$ PQ 切换**：隐含无功 qg_implied 代数含 ZIP 严格相消 (newton_solver.cpp:1318--1320)；发电机限值聚合 (:770--823)；DC 岛参考规划（刚性成网定容公式 $\text{net}/(2 - \eta)$ 、下垂提升）自洽。
- VSC 模型**：损耗 $a + bI + cI^2$ 及其解析导数、整流/逆变两方向能量一致、droop 稳定符号、AC/DC 交叉雅可比链式法则 (converter_model.cpp:8--211) ——136 项 FD 比对通过（唯 B 级已列项除外）。
- LCC 模型**： $U_{d0} = (3\sqrt{2}/\pi)n_b E$ 、 $R_c = (3/\pi)n_b X_c$ 、整流/逆变外特性与阀压降符号、四控制模式反算 α/γ 、全部 10 个耦合偏导块 (lcc_model.cpp:34--496) ——与 Arrillaga 《HVDC》一致，12 场景 FD 全过。
- DC-DC**：Power/Droop/Voltage 三模式传输与雅可比、 η 方向分段、Buck/Boost/Buck-Boost/Isolated 占空比关系 (converter_model.cpp:213--328) ——24 项 FD 全过。
- FDPF**：FDXB 假设 (B' : $R = 0$ /无充电/ $|\tau| = 1$ /无相移； B'' 保留 R /充电/变比) 实现与声明一致， $\Delta P/V = B' \Delta \theta$ 、 $\Delta Q/V = B'' \Delta V$ 符号链正确，与精确 NR 解差 6.3×10^{-10} 。
- DC 网络求解器**： $P = V \odot (GV)$ 解析雅可比（对角 $(GV)_k + G_{kk} V_k$ ）FD 校验通过，二次收敛实测。
- HELM 内核**：PQ/Slack 嵌入、 $W = 1/V$ 递推、 $|V(s)|^2$ 约束行、复数 $\rightarrow$ 实数映射、Padé $[L/L]$ 矩阵法、相邻逼近收敛判据、物理残差核验兜底——正确（缺陷限于 B12 所列边界）。
- CPF/同伦内核**：弧长方程 $t \cdot (y - y_{pred}) = 0$ 与增广雅可比末行自洽、 $\partial f / \partial \lambda$ 列符号、回溯严格下降、 λ 回折检测——两母线复现成功翻越鼻点并保留下支点。
- 三相网络雅可比**：相域 Grainger 全部子块（含 Norton 固定电流入对角方式）FD 验证 max 误差 $\leq 4.1 \times 10^{-8}$ ；序-相变换 $T \text{diag}(z_0, z_1, z_1) T^{-1}$ 、钟点方向（IEC, LV 滞后 HV $30n^\circ$ ）、分接头归算（副边移原边 $\text{tap} \rightarrow 1/t$ 、 $Z \rightarrow Zt^2$ ）、恒 Z 负荷 Kron 归算、ZIP 分段与导数、VUF 对称分量——逐项正确（缺陷限于 B14/B15）。

13. **配网 BFS 内核**: 复变比支路电流/电压递推 (含父在 to 侧折算) 与独立稠密 NR 差 $< 2 \times 10^{-10}$; 损耗 $= S_f + S_t$ 差 $< 10^{-15}$; Q 限所需无功公式差 2×10^{-15} ; 循环逆 $\|ZY - I\| < 6 \times 10^{-17}$; 三角形特例稠密 NR 与 fail-close 链正确。
14. **OpenDSS 换算**: MVAS3/MVAS1 阻抗推导 (二次方程取根) 与 OpenDSS Zsc1/Zsc0 偏差 $< 0.3\%$; 长度/阻抗/电容单位因子逐一正确; leadlag 钟点映射正确。
15. **三相混合矩阵求解器 (three_phase_hybrid.cpp)**: AC/DC 残差、换流器六模式 (含 GFL 正序电流源、GFM 虚拟阻抗) 全部雅可比子块 FD 相对误差 $\leq 7.3 \times 10^{-10}$; 末态残差复算、超差翻转不收敛的”诚实审计”设计正确。
16. **全局化组件**: GMRES (MGS+Givens+ 重启动 + 真实残差复核) 随机系统 relres 9.2×10^{-13} ; 缩放代数 D_F/D_x 与还原精确 (误差 10^{-16}); MIPSolvers dogleg/TR 更新/SER 公式正确。
17. **孤岛检测图算法**: 连通分量、组件表 1 基重编号 remap、AC/DC 域 map 分离、死岛置零与结果回写映射——正确 (覆盖缺口限于 B9)。

7 系统性根因分析：为何既有测试未能暴露

1. **默认参数遮蔽**：ZIP 默认恒功率 (B1)、`r_conv_ac_pu=0`、`enable_coupled_jacobian=false`、各稳健化开关默认关闭 (B4–B7) —— 缺陷路径均不在默认回归覆盖内。
2. **测试断言的是结果而非牛顿方向**：雅可比符号类错误 (B1、B14-1/2/3) 不影响收敛解，只损失收敛速度，线搜索兜底后测试照常通过。
3. **算例结构盲区**：移相器 `shift = 0` (A3)、电源在 slack 母线 (A2)、IEEE 官方 DSS 自带 `CalcVoltageBases` (A5)、LV 侧悬空使零序不可见 (A8)、含 slack 母线使 LDC 测试用被污染电流自洽验证 (A7) —— 每处缺陷都精确落在测试数据的对称/退化点上。
4. **事后报表掩盖**：A1 的报告层用完整 Ybus 重算换流器功率，呈现能量守恒假象；测试只校验归因后 `transfer` 与宽松区间。
5. **多求解器口径漂移**：同一设备在 Newton/HELM/CPF/BFS/报表层各有独立装配实现 (A1、A9、B10、B11、B15-2)，缺统一装配单一来源，是”口径不一致”类缺陷的结构性来源。
6. **jacobian_check 零调用** (C21)：仓库自带 FD 雅可比校验工具未接入任何测试，本可在 CI 中拦截 B1/B14 类错误。

8 处置建议（按优先级）

1. **立即 (A 级，阻断投产)**：修复 A1 (slack 行注入保留 + 守恒回归测试)、A2 (不动点源项取反)、A3 (移相注入符号)、A4 (BFS 连通性检查)、A5 (`CalcVoltageBases` 或拒绝导入)、A6 (中性点归因守卫)、A7 (电流基准)、A8 (未接地星形 P_{12} 投影)、A9 (复用统一装配)。每项修复必须附带”修复前失败、修复后通过”的回归用例。
2. **紧随 (B 级)**：B1 (两处符号)、B2 (MATPOWER 方向性判据)、B3 (legacy 路径警告或默认增广)、B5 (去负号)、B8 (Mode 6 分支)、B9 (LCC/ER/DC 电源补全)、B12/B13/B14/B16 按子系统排期；B4–B7 非默认路径修复前应在选项文档中加注”该路径已知缺陷”。
3. **流程**：(a) 将 `jacobian_check.cpp` 接入 CI 并改组合判据 (`atol + rtol`)；(b) 统一注入装配单一来源，消除 Newton/HELM/CPF/BFS/分布式松弛/报表六套口径；(c) 全部”静默忽略/静默兜底”点 (零阻抗、`tap=0`、 $Z_{base} = 1$ 、字段未消费) 改为警告或拒绝；(d) 按 A7 教训，LDC/观测类测试必须使用独立参考值而非自洽反推；(e) 文档 (`docs/PowerFlow/chapters1/`) 与代码同步修订——手册中移相公式 (A3)、信赖域/GLL 描述 (D3)、钳制声明 (B14-4) 等已与实现不符。
4. **验证**：本审计全部 FD/端到端探针 (约 30 个，位于 `/tmp` 各审计目录) 可整理为回归测试套件；建议对 A1/A2/A3/A5/A7/A8 至少各保留一个端到端用例。

9 审计工件与可复现性

- 有限差分探针 (C++，链接 `build/macos-release/libhacdcpf.a`)：AC 雅可比 (含 `tap`/移相/ZIP)、AC/DC 耦合雅可比、VSC 单元与装配级、LCC 12 场景、GMRES 真实代码、Ybus 绝对校验、GFM 端到端复现 (含仓库测试算例回放)、VDC_VAC 迭代复现。

- Python 复刻验证：HELM 全算法复刻与交叉验证、CPF 弧长全流程、三相雅可比逐元（含中性点隐式微分）、不动点 KCL 符号、BFS 与稠密 NR 互验、OpenDSS 语义（bundled altdss-capi 实证：kVBase、Rneut/Xneut 默认值、YNodeOrder、Yprim 绕组基值）。
- 回归基线：test_matpower_cases 87 用例、test_converter_coordination 47 用例、test_three_phase_* 系列、test_three_phase_hybrid_pf、test_advanced_pf "[island]" 审计时全部通过。
- 本报告全部 A 级与关键 B 级发现已经主审按行号复核源代码原文；标注“待核实”者（C2、D6 及 B14 之外个别中置信度项）需模型作者确认设计意图后终裁。

报告完。